BPMN

Formation NSI — Analyse Métier & Technique

Plan de la formation

1. **Introduction** — Pourquoi modéliser un processus ?
2. **Activités** (Activities) — Le travail effectué
3. **Événements** (Events) — Ce qui démarre, interrompt ou termine
4. **Passerelles** (Gateways) — Les décisions et le parallélisme
5. **Artéfacts** (Artefacts) — Données, annotations et groupes
6. **Piscines & Couloirs** (Pools & Lanes) — Participants et collaboration
7. **Méthode de modélisation** — Mettre tout cela en pratique

Introduction

Qu'est-ce qu'un Processus Métier ?

Définition

Un processus métier (Business Process) est une séquence d'activités coordonnées qui transforme une entrée en un résultat de valeur pour un client ou l'organisation.

L'analogie de la recette

"Pensez à une recette : des ingrédients entrent, des étapes sont suivies dans un ordre défini, un plat sort."

Exemples concrets au quotidien :

- Recruter un nouveau collaborateur
- Traiter une commande client
- Approuver une facture fournisseur
- Intégrer un nouveau client

Les processus existent partout, qu'ils soient documentés ou non.

Définition: OMG BPMN 2.0

Un processus métier est un ensemble d'activités liées qui réalisent un objectif métier, possèdent un état de début et de fin défini, impliquent un ou plusieurs participants, et produisent un résultat observable.

Pourquoi modéliser un processus ?

Modéliser, c'est **rendre l'invisible visible**.

Bénéfice	**Pourquoi c'est essentiel**
Compréhension partagée (Shared Understanding)	Élimine les hypothèses divergentes entre métier, IT et management
Amélioration (Process Improvement)	Rend visibles les goulots, les redondances, les délais cachés
Automatisation (System Design)	Pont direct entre intention métier et implémentation technique
Conformité & Audit (Compliance)	Preuve documentée des contrôles et responsabilités

Exemple : un goulot d'étranglement caché

Pourquoi les organisations ne modélisent-elles pas ?

Trois objections fréquentes — et trois mauvaises raisons :

1. ***« Nous n'avons pas le temps »*** ↠ Le coût de l'ambiguïté se paye soit en amont (modèle), soit en aval (bugs et reprises). Le second est ~15× plus cher.
2. ***« Tout le monde sait déjà »*** ↠ La connaissance tacite est fragile : elle s'évapore dès qu'un expert part.
3. ***« C'est trop complexe »*** ↠ Plus c'est complexe, plus ça mérite d'être modélisé. Commencer par le chemin nominal (happy path) suffit pour la première itération.

Pièges

⚠ **Piège — *Boiling the ocean***

Vouloir modéliser toutes les exceptions du premier coup → diagramme illisible. **Toujours commencer par le happy path.**

Points clés

- Un **processus métier** (Business Process) est une séquence d'activités qui transforme des entrées en valeur — il existe, qu'il soit documenté ou non.
- La modélisation crée une **référence partagée et non ambiguë** entre toutes les parties prenantes.
- Les modèles **exposent les goulots, redondances et risques** que les descriptions verbales cachent.
- Les objections classiques (temps, connaissance supposée, complexité) sont en réalité des **arguments en faveur** de la modélisation.
- Commencer par le **chemin nominal** (happy path), puis ajouter les exceptions par couches.

Les Activités

Activité — Définition

Une **Activité** (Activity) est toute unité de travail effectuée dans un processus.

- **Forme** : rectangle aux **coins arrondis**
- **Consomme** du temps et des ressources
- Possède 1 flux entrant et 1 flux sortant (forme la plus simple)
- Peut porter des **marqueurs** (markers) pour la répétition ou le multi-instance

Activité — Définition

Trois familles :

1. **Tâches** (Tasks) — atomiques (8 types)
2. **Sous-processus** (Sub-Processes) — composés
3. **Activités d'appel** (Call Activities) — réutilisables

Les types de Tâches (Tasks)

Chaque type indique qui ou quoi exécute le travail (icône en haut à gauche) :

Icône	Type	Exécutant
	User Task	Humain via une interface logicielle
	Service Task	Système / API automatisée
	Manual Task	Humain sans support système
	Script Task	Moteur de processus exécute un script
	Business Rule Task	Moteur de règles (DMN)
	Send Task	Envoyer un message (fire-and-forget)
	Receive Task	Attendre la réception d'un message

Exemple : enchaînement de Tâches

Sous-processus (Sub-Process)

Un **sous-processus** (Sub-Process) regroupe plusieurs activités derrière **une seule forme repliable**. Il garde le diagramme parent lisible et permet d'attacher des **événements de bordure** (boundary events) à l'ensemble du groupe.

- Le marqueur + signale que le contenu est **réduit** (collapsed).

Activité d'Appel (Call Activity)

Une Activité d'Appel (Call Activity) appelle un processus **défini ailleurs** et réutilisable depuis plusieurs parents.

- Mettre à jour la logique partagée **une seule fois** profite à tous les appelants.
- Visuellement : rectangle arrondi à bordure épaisse
- Comportement : comme un appel de fonction (pause → exécution → retour)
- Différence avec un Sous-processus : la définition est **globale**, pas privée au parent
- Exemples typiques : « *Validation de Facture* », « *Vérification de Crédit* ».

Marqueurs d'Activité (Activity Markers)

Les marqueurs indiquent comment une activité se répète — pas ce qu'elle fait.

Marqueur	Nom	Comportement
	Loop (Boucle)	Se répète jusqu'à ce qu'une condition soit vraie
	Multi-Instance Parallèle	Une instance par élément, simultanément
	Multi-Instance Séquentielle	Une instance par élément, l'une après l'autre

Pièges

⚠ Piège — Surcharger un libellé de tâche

« Valider, approuver et notifier la facture » → c'est un **Sous-processus déguisé**. Une Tâche = **une seule étape atomique**.

Points clés

- Une **Activité** est toute unité de travail, représentée par un rectangle aux coins arrondis.
- Les **types de Tâches** indiquent **qui ou quoi** exécute le travail — choisir le bon type à chaque fois.
- Un **Sous-processus** (Sub-Process) regroupe les étapes liées et permet d'attacher des bordures à l'ensemble.
- Une **Activité d'Appel** (Call Activity) — bordure épaisse — réutilise un processus global.
- Les **marqueurs** (↻ ‖ ≡) définissent **combien de fois** une activité s'exécute.

Les Événements

Événement — Définition

Un **Événement** (Event) est quelque chose qui se produit pendant un processus — il le démarre, l'interrompt ou le termine.

- **Forme** : cercle (3 contours différents)
- **Instantané** : ne consomme ni temps ni ressources
- Toujours identifié par une icône interne

Événement — Définition

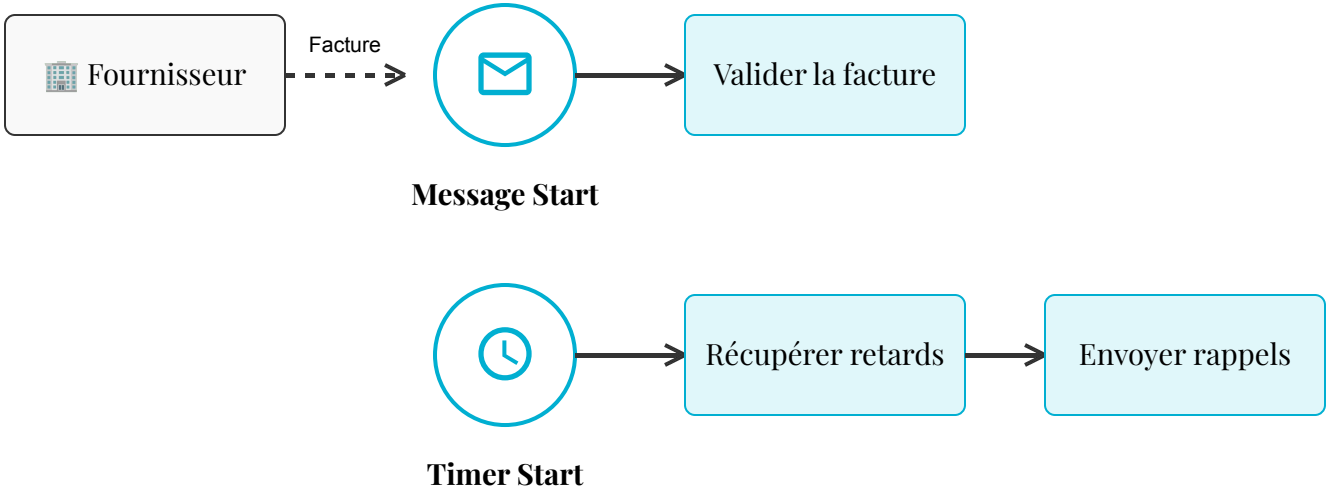
Position	Contour	Comportement
Début (Start)	Fin	Captant — attend un déclencheur
Intermédiaire (Intermediate)	Double	Captant **ou** lanceur
Fin (End)	Épais	Lanceur — produit un résultat

Événements de Début (Start Events)

Marquent le point où une instance de processus commence. Toujours captants (catching).

Icône	Type	Déclencheur
	None (Vide)	Lancement manuel, non spécifié
	Message	Réception d'un message externe
	Timer (Minuteur)	Date / heure / récurrence
	Conditional (Conditionnel)	Une condition métier devient vraie
	Signal	Diffusion (broadcast) reçue

Exemple : Message Start vs Timer Start



Lecture :

Le **Message Start** attend passivement un déclencheur externe.

Le **Timer Start** s'auto-déclenche selon le calendrier (ex: lundi 08:00).

Événements Intermédiaires (Intermediate Events)

Surviennent entre le début et la fin du flux.

- **Captant** (Catching) : le processus **attend** que l'événement se produise (icône vide)
- **Lanceur** (Throwing) : le processus **produit** l'événement et continue (icône remplie)

Exemples courants :

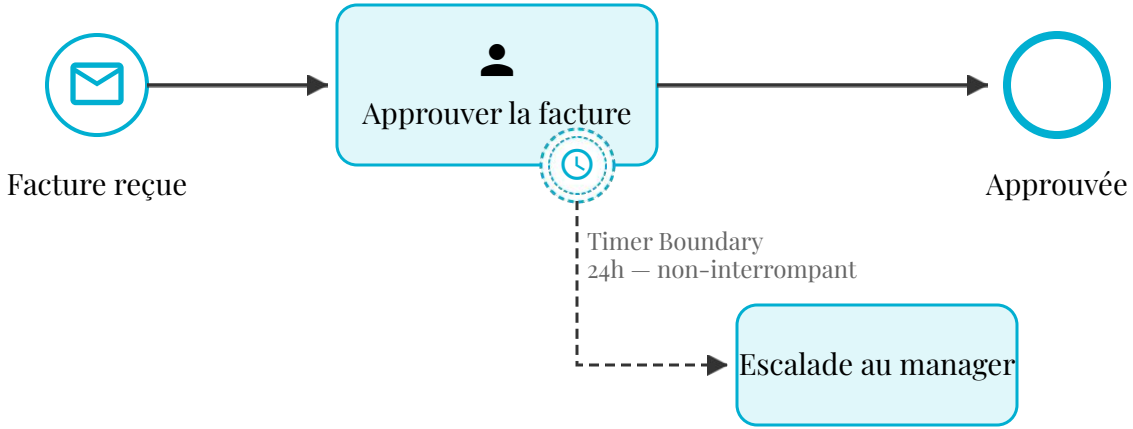
- **Timer Catch** ⏱️ — pause obligatoire (5 jours, 24h, etc.)
- **Message Catch** / **Throw** ✉️ — attendre / envoyer un message en cours de flux
- **Link** ➡️ — connecteur graphique (téléporteur dans le diagramme)

Événements de Bordure (Boundary Events)

S'attachent **sur la bordure** d'une activité pour gérer exceptions et délais.

- **Interrompant** (Interrupting) — contour plein ↠ annule l'activité
- **Non-interrompant** (Non-interrupting) — contour pointillé ↠ l'activité continue + flux parallèle

Exemple : Événements de Bordure



Lecture :

Si le comptable n'approuve pas en 24h, un courriel d'escalade part automatiquement sans annuler la tâche d'approbation.

Événements de Fin (End Events)

Marquent la terminaison d'un chemin. Toujours lanceurs (throwing).

Icône	Type	Effet
	None (Vide)	Arrêt propre du chemin courant
	Message	Envoie un message à un destinataire
	Signal	Diffuse un signal global
	Error (Erreur)	Propage une erreur vers le parent
	Terminate (Terminaison)	Tue tous les jetons actifs du processus

Pièges courants — Événements

- **Utiliser un Terminate End comme fin par défaut** ↠ un None End suffit pour arrêter le chemin courant. Terminate ne s'utilise que si **toutes les branches parallèles** doivent s'arrêter.
- **Confondre Message et Signal** ↠ Message = point-à-point ; Signal = diffusion un-vers-plusieurs.
- **Vérifier les erreurs comme une tâche après l'activité** ↠ utiliser une **bordure d'erreur** sur l'activité, pas une tâche séparée.

Points clés — Événements

- Les **Événements** sont des occurrences **instantanées** ; toujours représentés par des **cercles**.
- **Start** (contour fin) ↠ toujours captant ; **End** (contour épais) ↠ toujours lanceur.
- Les **Intermédiaires** (double contour) peuvent être captants ou lanceurs.
- Les **Bordures** s'attachent aux activités pour gérer exceptions et délais sans polluer le chemin nominal.
- L'icône définit ce qui déclenche ou est produit — choix précis obligatoire.

Les Passerelles

Passerelle — Définition

Une **Passerelle** (Gateway) contrôle **où va le flux** : décisions, parallélisme, synchronisation.

- **Forme** : losange
- **Marqueur interne obligatoire** — ne jamais laisser ambigu
- Fonctionne en **division** (splitting) ou en **fusion** (joining)
- **Règle d'or** : le même type de passerelle aux deux extrémités d'une section

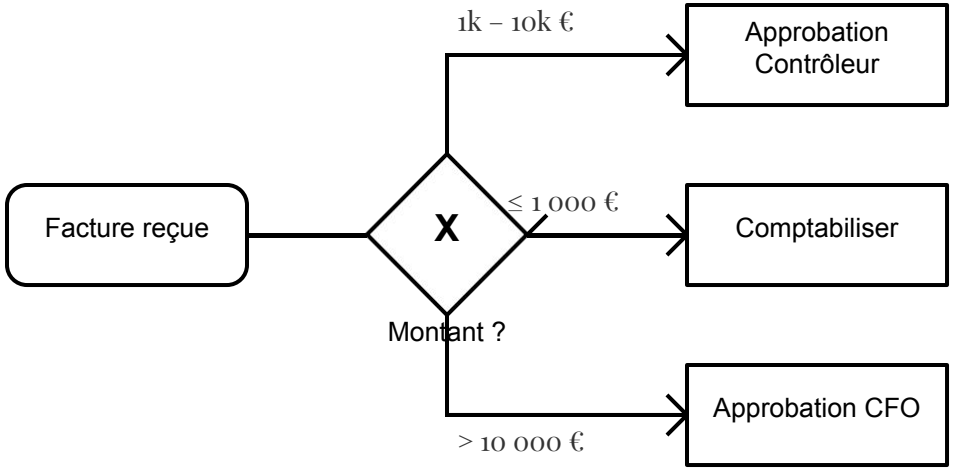
Passerelle — Définition

Marqueur	Type	Logique
X	Exclusive (XOR)	Un seul chemin
O	Inclusive (OR)	Un ou plusieurs chemins
+	Parallel (AND)	Tous les chemins, sans condition
⬡	Event-Based	Premier événement qui se déclenche
*	Complex	Règle personnalisée (rare)

Passerelle Exclusive (XOR)

Un seul chemin sortant est emprunté — équivalent d'un **if** / **else if** / **else**.

- Conditions mutuellement exclusives.
- Toujours définir un **flux par défaut** pour éviter que l'instance ne se fige.

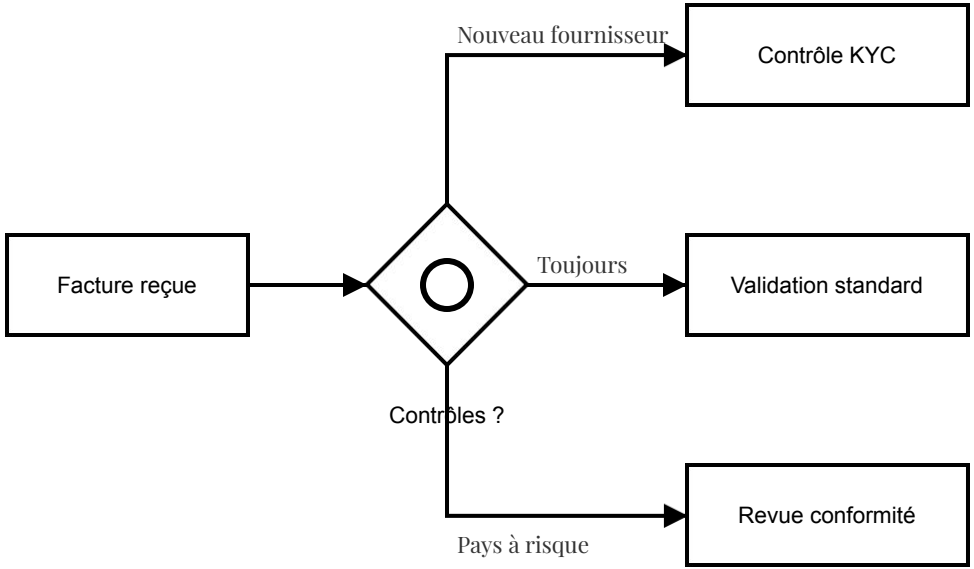


Note: La barre oblique sur le flux du milieu indique le flux par défaut.

Passerelle Inclusive (OR)

Un ou plusieurs chemins sortants — chaque condition vraie reçoit un jeton.

- La fusion OR n'attend que les branches réellement activées.

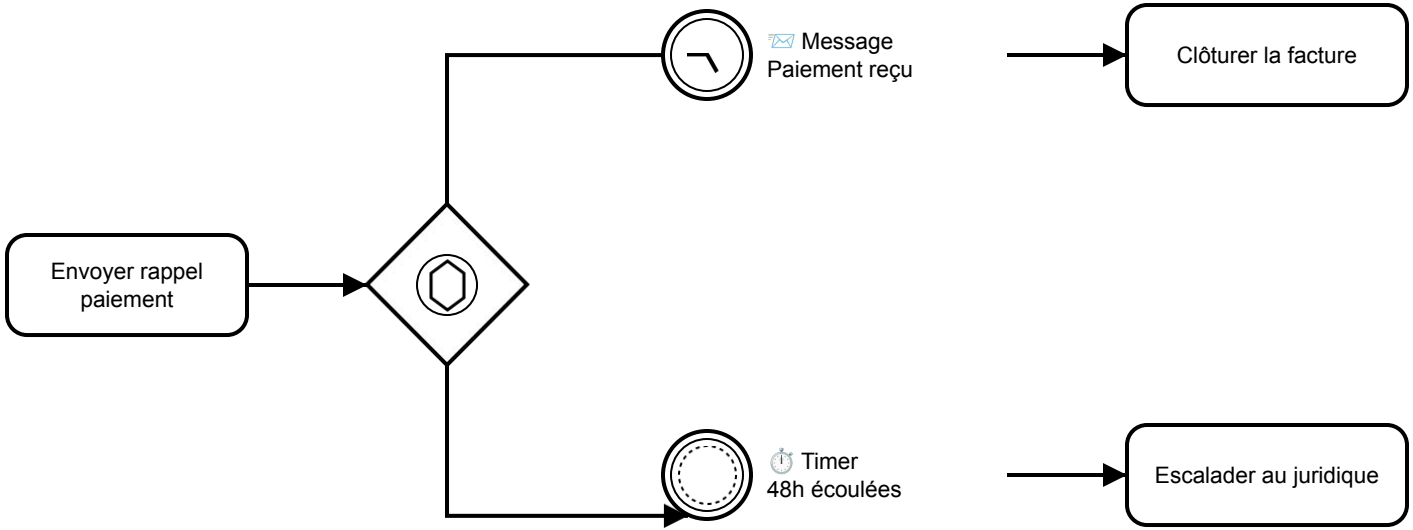


Lecture : Un nouveau fournisseur dans un pays à risque déclenche les trois branches en parallèle.

Passerelle Basée sur Événements (Event-Based Gateway)

Le premier événement qui se déclenche détermine le chemin — Course entre événements.

- Schéma idéal pour « délai-avec-réponse » : attendre un message, basculer si délai dépassé.



Note : La première branche activée (paiement ou temps) annule immédiatement l'autre possibilité.

Choisir la bonne passerelle

Situation	Passerelle	Marqueur
Exactement un chemin	Exclusive (XOR)	X
Un ou plusieurs chemins	Inclusive (OR)	O
Tous les chemins, sans condition	Parallèle (AND)	+
Le premier événement gagne	Event-Based	⬡
Quorum / règle complexe	Complex	*

Pièges courants — Passerelles

- **Types division/fusion incompatibles** ↠ division Inclusive + fusion Parallèle = attente infinie. Toujours associer le même type aux deux extrémités.

Points clés — Passerelles

- Les **Passerelles** sont des losanges qui contrôlent où va le flux ; le **marqueur interne est obligatoire**.
- **Exclusive (X)** ↠ un seul chemin selon des conditions exclusives — toujours un flux par défaut.
- **Inclusive (O)** ↠ un ou plusieurs chemins ; la fusion synchronise les branches activées.
- **Parallèle (+)** ↠ tous les chemins simultanément ; fusion = barrière stricte.
- **Event-Based (⬡)** ↠ bascule sur le premier événement, idéal pour les schémas délai-avec-réponse.

Les Artéfacts

Artéfact — Définition

Les **Artéfacts** (Artefacts) sont des éléments **documentaires** qui n'affectent pas le flux du processus.

- Reliés aux activités par des **lignes en pointillés,** jamais par des flèches pleines.

Artéfact — Deux categories

Artéfacts de données — quelles informations sont consommées ou produites :

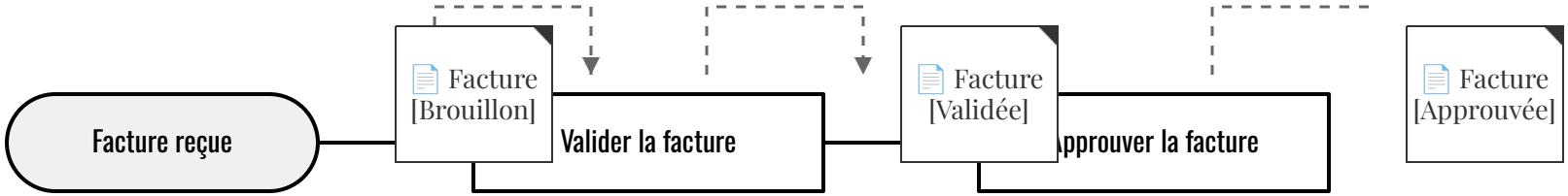
- Objet de Données (Data Object)
- Objet de Données de Collection (Collection)
- Entrée / Sortie de Données (Data Input / Output)
- Entrepôt de Données (Data Store)
- Association de Données (Data Association)

Artéfacts d'annotation — contexte humain :

- Annotation Textuelle (Text Annotation)
- Groupe (Group)

Objet de Données (Data Object)

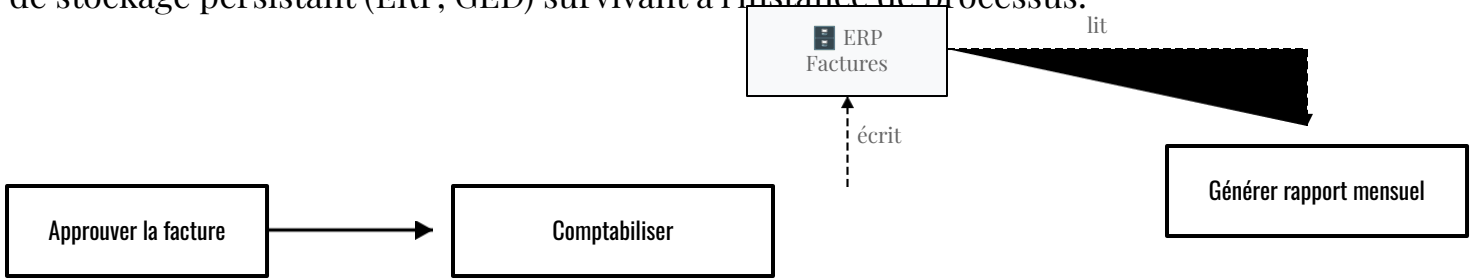
Représente un document, formulaire ou enregistrement qui circule dans une seule instance de processus.



Lecture : Les étiquettes d'état entre crochets rendent explicite le cycle de vie des données.

Entrepôt de Données (Data Store)

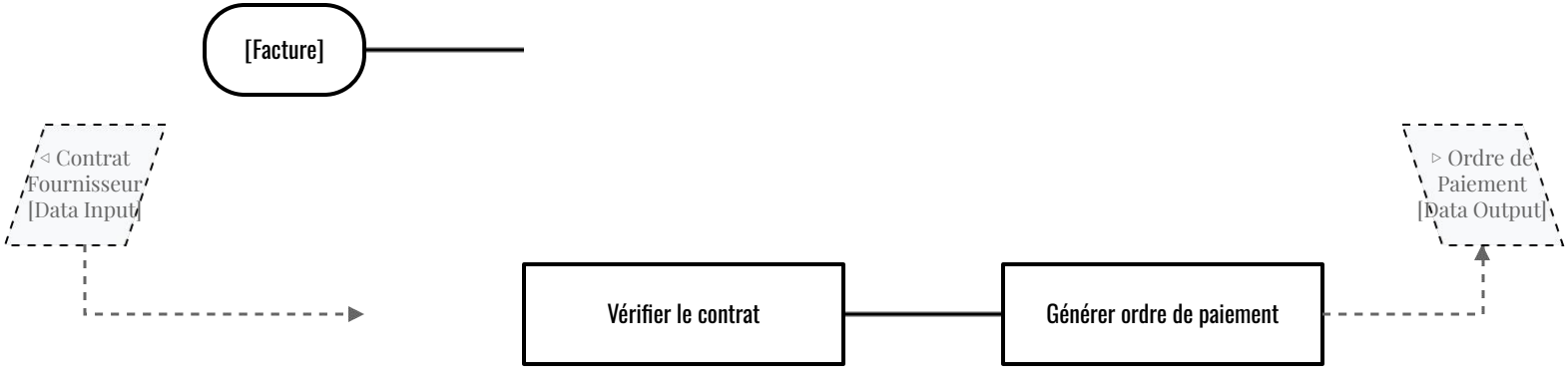
Système de stockage persistant (ERP, GED) survivant à l'instance de processus.



Critère	Data Object	Data Store
Persistance	Temporaire	Permanent
Portée	Une seule instance	Global
Exemple	Facture papier	Base de données

Entrée / Sortie de Données (Data Input / Output)

Données qui franchissent la frontière du processus.



- **Data Input (◁)** — données externes requises avant le démarrage (ex : Contrat Fournisseur)
- **Data Output (▷)** — données produites et remises à l'extérieur après la fin (ex : Ordre de Paiement)

Annotation Textuelle & Groupe

- **Annotation Textuelle** (Text Annotation) — note libre attachée à un élément. Documente le pourquoi : règle métier, référence réglementaire, SLA.
- **Groupe** (Group) — rectangle pointillé regroupant visuellement des éléments sans créer de sous-processus. Peut franchir les couloirs.

Pièges courants — Artéfacts

- **Flèche pleine vers une donnée** ↠ invalide. Les associations de données sont toujours en pointillés.
- **Sur-annoter** ↠ annoter le pourquoi, pas le quoi (le libellé suffit pour le quoi).
- **Confondre Group et Sub-Process** ↠ si on a besoin d'événements de bordure, c'est un Sous-processus, pas un Groupe.

Points clés — Artéfacts

- Les **Objets de Données** (Data Objects) circulent **dans une instance** ; étiqueter avec leur état ([Brouillon], [Approuvée]).
- Les **Entrepôts de Données** (Data Stores) sont **persistants** entre instances et systèmes (icône cylindre).
- **Data Input** / **Output** représentent les données qui franchissent la f**rontière du processus**.
- Les **Associations de Données** sont **toujours en pointillés** — jamais des flèches pleines.
- **Annotations** = le pourquoi ; **Groupes** = structure visuelle. Aucun n'affecte l'exécution.

Piscines & Couloirs

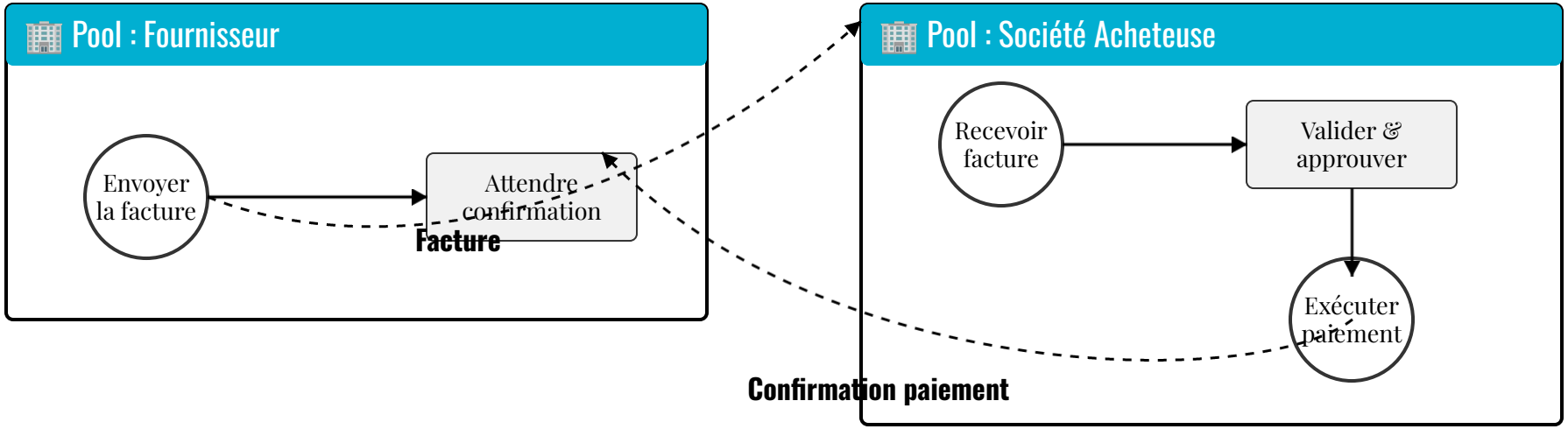
Piscine & Couloir — Définition

Les **Piscines (Pools)** et **Couloirs (Lanes)** rendent visible qui est responsable de chaque partie d'un processus.

Élément	Représente	Particularité
Pool (Piscine)	Un participant autonome (entreprise, système, rôle)	Les flux de séquence ne franchissent jamais sa frontière
Lane (Couloir)	Une subdivision dans une Piscine (rôle, service)	Les flux de séquence circulent librement entre couloirs

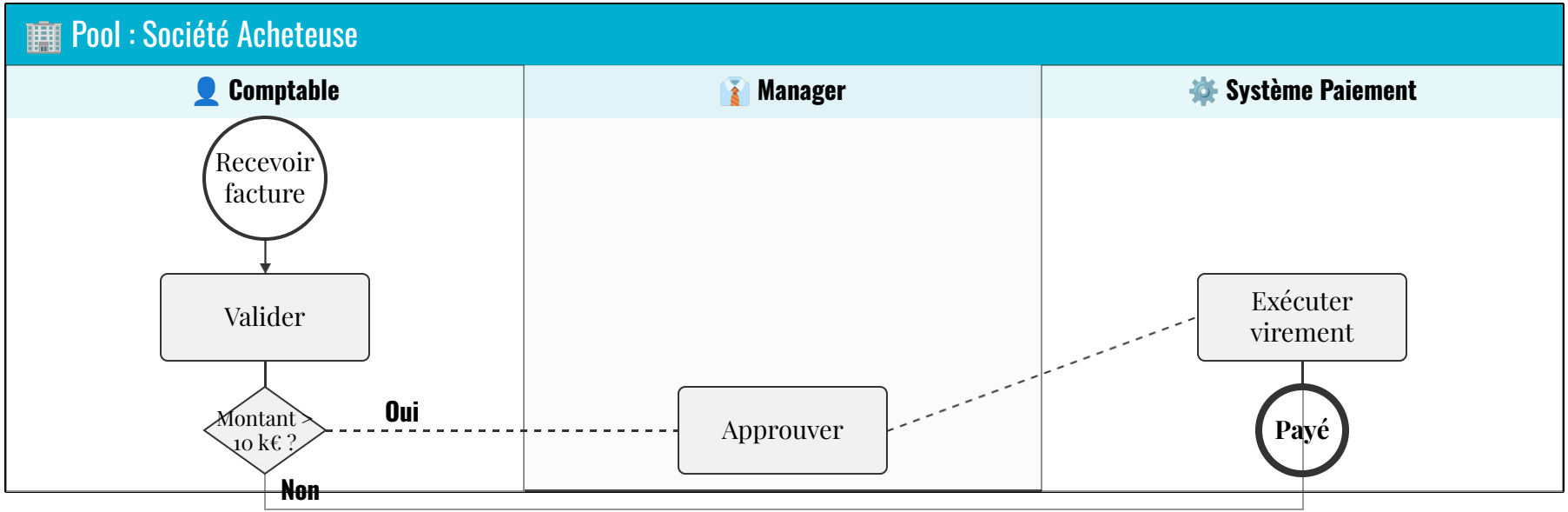
Règle absolue : Communication entre Piscines = Flux de Message (Message Flow) uniquement.

Piscine — Exemple de Collaboration



Lecture : Chaque Piscine a son propre flux interne. Les flèches en pointillés sont des Flux de Messages — la seule façon légale de communiquer entre Piscines.

Couloirs — Subdivisions internes



Le jeton circule librement entre les couloirs ; la responsabilité reste lisible.

White-Box vs Black-Box Pool

Dimension	White-Box (Boîte Blanche)	Black-Box (Boîte Noire)
Aussi appelée	Piscine de Processus	Piscine d'Entité Métier
Processus interne	Visible	Masqué intentionnellement
Contient	Activités, événements, passerelles, couloirs	Rien (rectangle vide)
Quand l'utiliser	Vous possédez ou modélisez ce processus	Participant externe, inconnu, hors périmètre
Connectée via	Sequence + Message Flows	Message Flows uniquement

Black-Box ≠ paresse : Une Boîte Noire = choix délibéré (« opaque par design »), pas « pas encore modélisé ». Pour un travail en cours, utiliser une Boîte Blanche partielle.

Flux de Message (Message Flow)

Seul connecteur légal entre deux Piscines.

- Flèche en **pointillés** avec **cercle ouvert** à la source et pointe ouverte à la destination
- Toujours **étiqueté** avec le contenu de la communication
- Connecte Tâche↔Tâche, Tâche↔Événement, etc., **à travers** les frontières de Piscines

Pièges courants — Piscines & Couloirs

- **Sequence Flow** (flèche pleine) ↠ reste **dans** une Piscine
- **Message Flow** (pointillés + cercle ouvert) ↠ relie **entre** Piscines

En cas de doute : **même Piscine** = **Sequence ; Piscine différente** = **Message**.

Points clés — Piscines

- Une **Piscine** (Pool) représente un participant autonome ; les flux de séquence **ne franchissent jamais** sa frontière.
- Les **Couloirs** (Lanes) subdivisent une Piscine par rôle/système — le jeton circule librement entre eux.
- **White-Box** = processus visible ; **Black-Box** = intentionnellement opaque (parties externes).
- Les **Flux de Messages** (Message Flows) sont la **seule** connexion légale entre Piscines.
- Étiqueter chaque Message Flow avec le contenu de la communication.

Méthode de Modélisation

Le workflow en 6 étapes

Étape	Action	Livrable
1	**Définir périmètre & frontières**	Mémo de périmètre
2	**Décomposition descendante (top-down)**	Niveau 0 (contexte) + Niveau 1 (5–7 phases)
3	**Modéliser le chemin nominal (happy path)**	Flux Niveau 2 sans exceptions
4	**Ajouter alternatives & exceptions**	Passerelles, bordures, rejets, erreurs
5	**Vérifier de bout en bout**	Cohérence des chemins, messages, données
6	**Ajouter artéfacts & annotations**	Objets de données, règles, contexte

⚠️ **Le raccourci le plus coûteux :** Sauter l'étape 1 (périmètre) = cause n°1 d'échec. 30 minutes de mémo épargnent des journées de reprise.

Étape 1 — Le mémo de périmètre

Avant de dessiner, répondre à 4 questions :

- **Où le processus commence-t-il ?** (déclencheur)
- **Où se termine-t-il ?** (résultat)
- **Qui y participe ?** (rôles, systèmes, externes)
- **Qu'est-ce qui est explicitement hors périmètre ?**

Étape 1 — Le mémo de périmètre

Exemple :

- Déclencheur : Le fournisseur envoie la facture
- Fin : Paiement exécuté + reçu envoyé
- Participants : Fournisseur, Comptable, Manager, ERP
- Hors périmètre : Création de facture côté fournisseur, déclaration fiscale

Si ça ne tient pas sur un post-it, le processus n'est pas encore compris.

Étape 2 — Décomposition descendante

Respecter la **loi de Miller** (5 à 9 éléments par niveau) :

- **Niveau 0** — Contexte : le processus comme une seule forme + participants externes
- **Niveau 1** — Vue d'ensemble : 5–7 sous-processus repliés (lecture par un CFO)
- **Niveau 2** — Détail : tâches, événements, passerelles individuels
- **Niveau 3** — Optionnel : règles, données, spécifications (souvent en tableau)

Règle stricte : valider chaque niveau **avec les parties prenantes** avant de descendre.

Un Niveau 1 validé > dix Niveaux 2 jamais relus.

Étape 3 — Modéliser le chemin nominal

Le **chemin nominal** (happy path) = exécution standard et réussie, **sans exceptions**.

Pourquoi en premier ?

- C'est le flux le **plus fréquent** (impact maximal)
- Il établit la **structure de référence**
- Sans lui, impossible d'accrocher les exceptions

Critères de validation :

- Exactement **un événement de début** et au moins **un événement de fin**
- Chaque tâche a un **acteur clair**
- Le flux peut être raconté comme une **histoire cohérente**

Étape 4 — Ajouter les exceptions par couches

Quatre catégories à ajouter **dans cet ordre** :

1. **Alternatives métier** (business alternatives) — déviations attendues ↠ Passerelles XOR/OR
2. **Chemins de rejet** (rejection paths) ↠ Événements de Fin (souvent Message End)
3. **Délais & SLA** (timeouts) ↠ Événements de Bordure Minuteur
4. **Erreurs techniques** ↠ Événements de Bordure d'Erreur + chemins de récupération

⚠️ **Une exception à la fois!** Tout ajouter d'un coup ↠ diagramme spaghetti. Ajouter une catégorie, valider, recommencer.

Étape 5 — Vérifier de bout en bout

Checklist formelle avant partage :

- **Complétude des jetons** — chaque chemin atteint un Événement de Fin
- **Symétrie des messages** — chaque envoi a un destinataire (et inversement)
- **Complétude des données** — chaque lecture a été précédée d'une écriture
- **Cohérence d'abstraction** — chaque tâche Niveau 1 = un sous-processus Niveau 2
- **Participants nommés** — chaque acteur a une Piscine ou un Couloir

Échouer une seule = lacune structurelle qui causera erreur ou confusion en production.

Étape 6 — Artéfacts en dernier

Trois passes après que la structure soit stable :

- **Passe Données** — relier Objets de Données, Entrepôts de Données aux tâches qui les lisent/écrivent. Étiqueter les états.
- **Passe Annotation** — ajouter le pourquoi (règles, références, SLA) là où le libellé seul ne suffit pas.
- **Passe Validation** — confirmer avec les architectes que les noms de données correspondent aux **vrais champs systèmes**.

Pourquoi en dernier ? Les artéfacts bougent à chaque révision de structure — les ajouter trop tôt = travail jeté.

Bonnes pratiques de nommage

Élément	Schéma	Bon	Mauvais
Tâche	Verbe + objet	« Valider la facture »	« INV_PROC_001 »
Événement	Nom + état	« Facture reçue »	« Start »
Passerelle	Question	« Montant > 10k€ ? »	« Check »

Les libellés sont la **documentation principale** du modèle.

- Lisibles par n'importe qui dans l'organisation sans légende séparée.

Règles d'or de la modélisation

- **7 éléments max par niveau** — au-delà, créer un sous-processus
- **Un seul niveau d'abstraction par diagramme** — ne jamais mélanger sous-processus repliés et tâches détaillées
- **Modéliser pour un public spécifique** — vue CFO ≠ vue développeur
- **Chaque condition de passerelle explicitement étiquetée** — éviter « Oui/Non » seul
- **Valider avec les vraies parties prenantes** à chaque niveau
- **Modéliser le processus, pas l'organigramme** — Piscines = participants au processus, pas services
- **Document vivant** — propriétaire nommé, version, date de dernière revue

Points clés — Méthode

- **Mémo de périmètre d'abord** — déclencheur, fin, participants, hors-périmètre.
- **Décomposition top-down** : Niveau 0 ↠ 1 ↠ 2, valider à chaque palier.
- **Chemin nominal d'abord**, complet et sans exceptions.
- Ajouter les **exceptions par couches** : alternatives métier, rejets, délais, erreurs.
- **Vérifier la cohérence de bout en bout** avant de partager.
- **Étiqueter** : verbe+objet (tâche), nom+état (événement), question (passerelle).

Conclusion

Ce que vous savez maintenant lire

Avec BPMN, vous pouvez :

- **Décrire un processus de bout en bout** sans ambiguïté
- **Identifier les responsabilités** (Piscines, Couloirs)
- **Modéliser les décisions** (Passerelles XOR/OR/AND)
- **Représenter les exceptions et délais** (Bordures, Event-Based)
- **Documenter les données** (Objets, Entrepôts, Annotations)
- **Communiquer entre métier et IT** sur une référence partagée

L'essentiel à retenir

Un modèle BPMN n'a pas pour but d'être joli — il a pour but de produire une **compréhension partagée** entre métier, IT et management.

Un modèle est correct **lorsque toutes les parties prenantes qui le lisent s'accordent sur sa signification** — pas lorsque la syntaxe est parfaite.